

Cálculo II: Cálculo Integral

IGNACIO RUMINOT ABURTO

Última Actualización: 23 de junio de 2026

“El método de las fluxiones es la llave que abre los secretos más profundos de la naturaleza a través del flujo continuo y la acumulación del movimiento.”

Sir Isaac Newton

Índice

1	Sucesiones y Series Numéricas	3
1.1	Concepto de serie y convergencia	3
1.2	Series notables y descomposiciones	6
1.3	Criterios de convergencia para series de términos no negativos	9
1.3.1	Criterio de la integral	10
1.3.2	Criterio de comparación directa	11
1.3.3	Criterio de comparación por paso al límite	13
1.4	Criterios de convergencia para series de términos de signo variable	14
1.4.1	Criterio de Leibniz	14
1.4.2	Criterio de la razón y de la raíz	15
1.5	Convergencia absoluta y condicional	18
1.6	Tabla resumen de criterios de convergencia para series . . .	19
1.7	Ejercicios propuestos	20
2	Series de Potencias	22
2.1	Definición e intervalos de convergencia	22
2.2	Representación de funciones a través de series de potencias	25
2.2.1	Función exponencial e^x como serie de potencias . .	27

2.3	Series de Taylor	30
2.3.1	Construcción de la serie de Taylor	30

1. Sucesiones y Series Numéricas

1.1. Concepto de serie y convergencia

Definición 1.1 (Serie)

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión. Al sumar los términos de la sucesión se obtiene una serie infinita o simplemente serie y denotaremos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

No confundir una serie con sumatoria: una sumatoria suma una cantidad finita de términos, en cambio una serie suma todos los términos de una sucesión.

Observar que sumar infinitas cantidades no es algo sencillo, ¿podemos garantizar que esta suma existe?, además pueden ocurrir situaciones extrañas, por ejemplo, si queremos conocer la suma de $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$, es decir:

$$1 + (-1) + 1 + (-1) + \cdots$$

La suma podría ser **1** ó **0**, dependiendo de cómo se sume. En efecto:

$$1 + [(-1) + 1] + [(-1) + 1] + \cdots = 1$$

$$[1 + (-1)] + [1 + (-1)] + \cdots = 0$$

Para evitar ambigüedades, es necesario precisar qué se entiende como suma de una serie.

Definición 1.2 (Sucesión de sumas parciales y convergencia)

A partir de una sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, podemos formar una nueva sucesión $\{S_N\}_{N \in \mathbb{N}}$, donde:

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$\vdots$$

$$S_N = a_1 + a_2 + \cdots + a_N = \sum_{n=1}^N a_n$$

Esta nueva sucesión se conoce como **sucesión de sumas parciales** de a_n . Diremos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **converge** si el límite de la suma parcial N -ésima existe:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S \in \mathbb{R}$$

En tal caso, diremos que S es la suma de la serie. En caso contrario la serie diverge.

Ejemplo 1.3 (Análisis de convergencia por sumas parciales)

Analice la convergencia de las siguientes series:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} n$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$

Solución.

1. Sumas parciales: $S_1 = 1$, $S_2 = 1 + 2 = 3$, $S_3 = 1 + 2 + 3 = 6$, $\dots$, $S_n = \sum_{i=1}^n i =$

$$\frac{n(n+1)}{2}.$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2} = +\infty$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n$ diverge.

2. Sumas parciales:

$$S_1 = \sum_{n=1}^1 \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) = \ln \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$S_2 = \sum_{n=1}^2 \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) = \ln \left(\frac{1}{2} \right) + \ln \left(\frac{2}{3} \right) = \ln \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \right) = \ln \left(\frac{1}{3} \right)$$

$$S_3 = \sum_{n=1}^3 \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) = \ln \left(\frac{1}{2} \right) + \ln \left(\frac{2}{3} \right) + \ln \left(\frac{3}{4} \right) = \ln \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \right) = \ln \left(\frac{1}{4} \right)$$

$\vdots$

$$S_N = \sum_{n=1}^N \ln \left(\frac{n}{n+1} \right) = \ln \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{N}{N+1} \right) = \ln \left(\frac{1}{N+1} \right)$$

Como $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{1}{N+1} \right) = -\infty$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$ diverge.

■

Proposición 1.4 (Propiedades de las series)

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son convergentes y $c \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} (c \cdot a_n) = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

Teorema 1.5 (Condición de convergencia)

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Observación 1.6 (El recíproco y el contrarrecíproco). El teorema solamente nos dice que si la serie converge, entonces el término general de la serie debe tender a cero. Sin embargo, el recíproco no es cierto, es decir, que si el término general de la serie tiende a cero, entonces la serie converge. De hecho, existen series cuyos términos tienden a cero pero divergen, por ejemplo: la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

El contrarrecíproco de dicho teorema resulta de mayor utilidad: si el término general de la serie no tiende a cero, entonces la serie diverge.

Teorema 1.7 (Criterio de divergencia)

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Por ejemplo, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} e^{\frac{1}{n}}$ diverge, pues $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n}} = 1 \neq 0$.

1.2. Series notables y descomposiciones

Serie telescópica

Considere una serie de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$, donde las sumas parciales son:

$$S_1 = b_1 - b_2$$

$$S_2 = (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) = b_1 - b_3$$

$$S_3 = (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + (b_3 - b_4) = b_1 - b_4$$

$\vdots$

$$S_N = (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + \cdots + (b_N - b_{N+1}) = b_1 - b_{N+1}$$

Luego, haciendo tender $N \rightarrow \infty$ se tiene:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} (b_1 - b_{N+1}) = b_1 - \lim_{N \rightarrow \infty} b_{N+1}.$$

Definición 1.8 (Serie telescópica)

Una serie de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$ se llama **serie telescópica**, y cumple que:

- Si $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge, entonces la serie converge y $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1}) = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.
- Si $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$ diverge.

Habitualmente para este tipo de series hay que realizar descomposiciones por fracciones parciales para obtener la forma telescópica.

Ejemplo 1.9 (Convergencia de serie telescópica básica)

Analice la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

Solución. Notemos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$. Luego algunas sumas parciales corresponden a:

$$S_1 = 1 - \frac{1}{2}$$

$$S_2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = 1 - \frac{1}{3}$$

$$S_3 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{4}$$

$$\vdots$$

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 1 \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$. ■

Ejemplo 1.10 (Telescópica por fracciones parciales)

Considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 3n + 2}$.

1. Demuestre que la serie es de tipo telescópica.
2. Defina la sucesión de sumas parciales.
3. Analice su convergencia e indique su suma si corresponde.

Solución.

1. Utilizando fracciones parciales:

$$\frac{1}{n^2 + 3n + 2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{A}{n+1} + \frac{B}{n+2} = \frac{A(n+2) + B(n+1)}{(n+1)(n+2)} \implies 1 = A(n+2) + B(n+1)$$

Si $n = -1 \implies A = 1$. Si $n = -2 \implies B = -1$. Por lo tanto, la serie es telescópica y su forma correspondiente es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 3n + 2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right).$$

2. Sumas parciales:

$$S_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

$$S_2 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$$

$$S_3 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{5}$$

$$\vdots$$

$$S_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$$

3. Calculamos el límite de la suma parcial S_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, la serie converge y además su suma corresponde a:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 3n + 2} = \frac{1}{2}.$$

■

Serie geométrica

Es de la forma: $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ con $r \in \mathbb{R}$. Al número r lo llamamos **razón** de la serie. Las sumas parciales corresponden a:

$$S_n = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n$$

Multiplicando por r :

$$rS_n = ra + r^2a + r^3a + \cdots + r^na + r^{n+1}a$$

Restando ambas expresiones y factorizando por S_n :

$$S_n(1 - r) = a - ar^{n+1} \implies S_n = a \left(\frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \right)$$

Luego, haciendo tender $n \rightarrow \infty$ se tiene:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a \left(\frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} \right).$$

Definición 1.11 (Serie geométrica)

Una serie de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$ se llama **serie geométrica**, y cumple que:

- Si $|r| < 1$, entonces la serie converge y $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1 - r}$.
- Si $|r| \geq 1$, entonces la serie diverge.

Ejemplo 1.12 (Cálculo de series geométricas)

Analice la convergencia de las siguientes series. Calcule su valor de ser posible:

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} 2 \left(\frac{2}{5} \right)^n, \quad 2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{1-2n}}{2^n}.$$

Solución.

1. Se tiene que $|r| = \left| \frac{2}{5} \right| = \frac{2}{5} < 1$, luego la serie converge y:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2 \left(\frac{2}{5} \right)^n = \frac{2}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{2}{\frac{3}{5}} = \frac{10}{3}$$

2. Notemos que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{1-2n}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 3^{-2n}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{9 \cdot 2^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{18^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{18} \right)^n$$

Pero fijarse en el índice, comienza desde 1 y debe ser desde 0. Debemos acomodar la serie para que el índice comience desde 0:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{18} \right)^n = \left[3 + \sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{18} \right)^n \right] - 3 = \sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{18} \right)^{n+1} - 3 = \frac{3}{1 - \frac{1}{18}} - 3 = \frac{3}{17}$$

Dado que $|r| = \frac{1}{18} < 1$, la serie converge y su suma es $\frac{3}{17}$.



Observación 1.13 (Reindexar una serie). Reindexar una serie es una técnica que consiste en cambiar el índice de la serie para facilitar su análisis o cálculo. Es posible siempre y cuando se preserve el orden de sus términos. No cambia la convergencia, ni su valor:

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n = \sum_{n=k+h}^{\infty} a_{n-h} = \sum_{n=k-h}^{\infty} a_{n+h}$$

En el ejemplo anterior:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{18} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{18} \right)^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{1}{18} \right) \left(\frac{1}{18} \right)^n = \frac{\frac{3}{18}}{1 - \frac{1}{18}} = \frac{3}{17}$$

1.3. Criterios de convergencia para series de términos no negativos

Los siguientes criterios de convergencia se aplican a series de términos no negativos, es decir, a series que contienen términos positivos o nulos.

1.3.1. Criterio de la integral

Teorema 1.14 (Criterio de la integral)

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de términos positivos y suponga que $a_n = f(n)$, donde f es una función decreciente, positiva y continua en $[1, \infty)$. Entonces:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge} \iff \int_1^{\infty} f(x) dx \text{ converge} \quad (1)$$

Ejemplo 1.15 (Aplicación del criterio de la integral)

Analice con el criterio de la integral la convergencia de las siguientes series:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}, \quad 2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\arctan(n)}}{n^2 + 1}.$$

Solución.

1. Para la serie $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$ se define $f(x) := e^{-x}$ la cual es continua, decreciente y positiva en $[1, \infty)$. Además:

$$\int_1^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} -e^{-x} \Big|_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} -(e^{-b} - e^{-1}) = e^{-1}$$

Como $\int_1^{\infty} e^{-x} dx$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$ también converge.

2. Sea $f(x) = \frac{e^{\arctan(x)}}{x^2 + 1}$, la cual es una función continua, positiva y decreciente pues

$$f'(x) = \frac{e^{\arctan(x)} \cdot \frac{1}{x^2+1} \cdot (x^2 + 1) - e^{\arctan(x)} \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = -\frac{e^{\arctan(x)}}{(x^2 + 1)^2} (2x - 1) < 0$$

Entonces:

$$\int_1^{\infty} \frac{e^{\arctan(x)}}{x^2 + 1} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{e^{\arctan(x)}}{x^2 + 1} dx$$

Haciendo $u = \arctan(x)$ y $du = \frac{1}{x^2 + 1} dx$, con los límites $x = b \Rightarrow u = \arctan(b)$ y $x = 1 \Rightarrow u = \frac{\pi}{4}$:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan(b)} e^u du = \lim_{b \rightarrow \infty} e^u \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan(b)} = \lim_{b \rightarrow \infty} (e^{\arctan(b)} - e^{\frac{\pi}{4}}) = e^{\frac{\pi}{2}} - e^{\frac{\pi}{4}}$$

Como la integral converge, entonces por el criterio de la integral $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\arctan(n)}}{n^2 + 1}$ también converge.



Observación 1.16 (Sobre el valor de convergencia y la Serie p).

- La serie y la integral no necesariamente convergen al mismo valor.
- (Serie -p)**: Utilizando el criterio de la integral, se puede probar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{Converge} & , \text{ si } p > 1 \\ \text{Diverge} & , \text{ si } p \leq 1 \end{cases}.$$

Este tipo de series será muy útil para comparar con otras series y así determinar su convergencia o divergencia.

Problema 1.17. Analice la convergencia de las siguientes series utilizando el criterio de la integral:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$

1.3.2. Criterio de comparación directa

Teorema 1.18 (Criterio de comparación directa)

Sean $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}$ dos sucesiones de términos no negativos tales que $\forall n \geq N : 0 \leq a_n \leq b_n$, para algún N . Se cumple que:

- Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.
- Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.

Ejemplo 1.19 (Uso de cotas superiores e inferiores)

Estudie la convergencia de las siguientes series:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n},$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + 6^{n+1}}.$

Solución.

1. Primero se observa que: $1 < \ln(n), \forall n \geq 3 \implies \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n} < \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$. Además,

notemos que hay que restar los primeros términos de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ para que la comparación sea válida, es decir:

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^2 \frac{1}{n},$$

y como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ es una Serie-p con $p = 1$, entonces diverge y por criterio de comparación directa:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n} = \sum_{n=1}^2 \frac{\ln(n)}{n} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n} = \frac{\ln(2)}{2} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$$

diverge.

2. Vemos que:

$$\frac{1}{1+6^{n+1}} < \frac{1}{6^{n+1}} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{6}\right)^n, \quad \forall n \geq 1 \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+6^{n+1}} < \frac{1}{6} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{6}\right)^n.$$

Además $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{6}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{6}\right)^n - 1$ y la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{6}\right)^n$ converge por ser serie geométrica con $|r| = \frac{1}{6} < 1$. Luego $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{6}\right)^n$ converge y por comparación directa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+6^{n+1}}$ también converge.

■

Problema 1.20 (Ejercicios de comparación directa). Decida si las siguientes series convergen utilizando el criterio de comparación directa:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4 + \sqrt{n} + 1}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{\sqrt{n} - \frac{1}{2}}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6^n}{n8^n + \sqrt{n}}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin(n!)}{2n^2 + 1}$

1.3.3. Criterio de comparación por paso al límite

Teorema 1.21 (Criterio de comparación por paso al límite)

Sean $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de términos positivos tales que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$. Se cumple que:

- Si $L \in \mathbb{R}^+$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergen, o bien, ambas series divergen.
- Si $L = 0$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.
- Si $L = +\infty$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Ejemplo 1.22 (Comportamiento asintótico de términos generales)

Analice la convergencia de las siguientes series mediante comparación por paso al límite:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} 4^{2n}}{5n-3}, \quad 2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{4n^2+3n+2}.$$

Solución.

1. Consideremos los términos generales $a_n = \frac{\sqrt{n} 4^{2n}}{5n-3}$ y $b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Se tiene el límite:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} 4^{2n}}{5n-3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n 4^{2n}}{5n-3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{2n}}{\left(5 - \frac{3}{n}\right)} = +\infty.$$

Como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ es una serie-p con $p = \frac{1}{2} < 1$, entonces diverge. Por tanto, por el criterio de comparación por paso al límite, la serie original también diverge.

2. Utilizando los términos generales $a_n = \frac{\sqrt[3]{n}}{4n^2+3n+2}$ y $b_n = \frac{1}{n^{5/3}}$. Se tiene el límite:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt[3]{n}}{4n^2+3n+2}}{\frac{1}{n^{5/3}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{5/3} \cdot \sqrt[3]{n}}{4n^2+3n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{4n^2+3n+2} = \frac{1}{4}.$$

Como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{5/3}}$ es una serie-p con $p = \frac{5}{3} > 1$, entonces converge. Por tanto, por el criterio de comparación por paso al límite, la serie original también converge.



Problema 1.23 (Ejercicios de comparación al límite). Analice si las siguientes series convergen o divergen:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n-3}{n^3+3n^2+1}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n}{\sqrt{2n^4+1}}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^5+\sqrt{n}}$

1.4. Criterios de convergencia para series de términos de signo variable

Los siguientes criterios se aplican a series que pueden contener términos negativos o que cambian de signo dinámicamente, tales como las **series alternantes** de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$

o $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$.

1.4.1. Criterio de Leibniz

Teorema 1.24 (Criterio de Leibniz)

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de términos positivos tales que:

- $a_n \geq a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$,
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Entonces, las series $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ son convergentes.

Ejemplo 1.25 (Análisis de series alternantes)

Estudie la convergencia de las siguientes series alternantes:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$,

2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3n+2}{4n^2-3}$.

Solución.

1. Debemos verificar las condiciones sobre $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$:

- Definimos $f(n) := a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, la cual es una función positiva y decreciente, pues $f'(n) = -\frac{1}{2n^{3/2}} < 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.

Como se cumplen ambas, por Leibniz, la serie alternante converge.

2. Sea el término general $a_n = \frac{3n+2}{4n^2-3}$. Verifiquemos:

- Definimos $f(n) := a_n$, que es positiva y decreciente para todo $n \in \mathbb{N}$ ya que:

$$f'(n) = \frac{3(4n^2-3) - 8n(3n+2)}{(4n^2-3)^2} = \frac{-(12n^2+16n+9)}{(4n^2-3)^2} < 0.$$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+2}{4n^2-3} = 0$.

Cumpléndose las condiciones, la serie converge por el criterio de Leibniz.

■

Problema 1.26 (Ejercicios de series alternantes). Estudie la convergencia de las siguientes series alternantes:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+2}{5^n}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(\pi n)(n+2)}{\sqrt{n^2+n}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n^2+1}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n \left(\frac{1}{2}\right)^n}{2n-1}$

1.4.2. Criterio de la razón y de la raíz

Teorema 1.27 (Criterio de la razón)

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie y suponga que $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ existe. Entonces:

- Si $r < 1$, entonces la serie es convergente.
- Si $r > 1$, entonces la serie es divergente.
- Para $r = 1$ el criterio no proporciona información.

Ejemplo 1.28 (Series con factoriales y potencias)

Estudie la convergencia de las siguientes series utilizando el criterio de la razón:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n},$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{2^n}.$$

Solución.

1. Calculamos el límite de la razón:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{e} < 1.$$

Como $r = \frac{1}{e} < 1$, por el criterio de la razón, la serie converge.

2. Calculamos el límite del cociente en valor absoluto:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}(n+1)!}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{(-1)^n n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2} = +\infty > 1.$$

Como $r = +\infty > 1$, por el criterio de la razón, la serie diverge.



Observación 1.29 (Casos no concluyentes ($r = 1$)). El criterio de la razón no proporciona información para $r = 1$. Por ejemplo, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ verifica $r = 1$ y diverge, mientras que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ también verifica $r = 1$, pero converge. Cuando ocurre esto, es obligatorio recurrir a otros criterios alternativos.

Problema 1.30 (Ejercicios del criterio de la razón). Analice la convergencia de las siguientes series mediante el criterio de la razón:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^{n+2}}$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{e^{n+1}}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n 5^n}$$

Teorema 1.31 (Criterio de la raíz)

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie y suponga que $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ existe. Entonces:

- Si $r < 1$, entonces la serie es convergente.
- Si $r > 1$, entonces la serie es divergente.
- Para $r = 1$ el criterio no proporciona información.

Ejemplo 1.32

Analice si las siguientes series convergen o divergen utilizando el criterio de la raíz:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln(n)}{n} \right)^n,$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^n}.$

Solución.

1. Calculamos el límite aplicando la raíz n -ésima:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{\ln(n)}{n} \right|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n} \stackrel{L'h}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 < 1.$$

Como $r = 0 < 1$, por el criterio de la raíz, la serie converge.

2. Calculamos el límite del radical n -ésimo:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{2^n}{n^n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0 < 1.$$

Como $r = 0 < 1$, por el criterio de la raíz, la serie converge.



Problema 1.33 (Ejercicios del criterio de la raíz). Utilizando el criterio de la raíz, analice la convergencia de las siguientes series:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{n+1} \right)^n$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^n}{e^n}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n 3^n}{n!}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$

1.5. Convergencia absoluta y condicional

Definición 1.34 (Convergencia absoluta y condicional)

Sea $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie de números reales. Se dice que:

- Si la serie de los valores absolutos $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge, entonces la serie original es **absolutamente convergente**.
- Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ diverge, pero la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces es **condicionalmente convergente**.

Ejemplo 1.35

Verifique qué tipo de convergencia posee cada una de las siguientes series:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2},$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}.$

Solución.

1. Aplicando módulo: $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, que es una serie-p con $p = 2 > 1$ (converge). Por ende, la serie es absolutamente convergente.
2. Aplicando módulo: $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, que es la serie armónica ($p = 1$), la cual diverge. Sin embargo, por el criterio de Leibniz se sabe que la serie alternante original sí converge. Por lo tanto, es condicionalmente convergente.



Problema 1.36. Analice si cada serie siguiente es absolutamente convergente, condicionalmente convergente o divergente:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{n^2 + 1}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{e^n - e^{-n}}$

1.6. Tabla resumen de criterios de convergencia para series

Nombre	Serie	Criterio	Observación
Término n-ésimo	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \implies \text{Div.}$	No sirve para convergencia
Serie geométrica	$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$	$\begin{cases} r < 1 \implies \text{Conv. a } S = \frac{a}{1-r} \\ r \geq 1 \implies \text{Div.} \end{cases}$	Útil para comparación
Serie p	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	$\begin{cases} p > 1 \implies \text{Conv.} \\ p \leq 1 \implies \text{Div.} \end{cases}$	Útil para comparación
Integral	$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \\ a_n = f(n) \end{cases}$	$\begin{cases} \int_1^{\infty} f(x) dx \text{ Conv.} \implies \text{Conv.} \\ \int_1^{\infty} f(x) dx \text{ Div.} \implies \text{Div.} \end{cases}$	$\begin{cases} f \text{ continua, positiva,} \\ \text{decreciente y de fácil int.} \end{cases}$
Comp. directa	$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n \\ 0 \leq a_n \leq b_n \end{cases}$	$\begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ Conv.} \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ Conv.} \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ Div.} \implies \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ Div.} \end{cases}$	$\begin{cases} \text{Usar series geom. o p} \\ \text{para comparar} \end{cases}$
Comp. en el límite	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n > 0$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \begin{cases} L \neq 0, \text{ ambas Conv. o Div.} \\ L = 0 \text{ y } \sum b_n \text{ Conv.} \implies \sum a_n \text{ Conv.} \\ L = \infty \text{ y } \sum b_n \text{ Div.} \implies \sum a_n \text{ Div.} \end{cases}$	$\begin{cases} \text{Usar series geom. o p} \\ \text{para comparar} \end{cases}$
Serie Alt. (Leibniz)	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$	$\begin{cases} a_n \geq a_{n+1}, \forall n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \end{cases} \implies \text{Conv.}$	$\begin{cases} \text{Si } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \\ \text{aplicar término n-ésimo} \end{cases}$
Razón	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right = L \begin{cases} L < 1, \text{ Conv.} \\ L > 1, \text{ Div.} \end{cases}$	$\begin{cases} \text{No decide si } L = 1. \\ \text{Útil si } a_n \text{ tiene} \\ \text{factoriales o potencias} \end{cases}$
Raíz	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } = L \begin{cases} L < 1, \text{ Conv.} \\ L > 1, \text{ Div.} \end{cases}$	$\begin{cases} \text{No decide si } L = 1. \\ \text{Útil si } a_n \text{ tiene potencias} \end{cases}$
Serie Abs. Conv.	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ Conv.} \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ Abs. Conv.}$	$\begin{cases} \text{Series de térm.} \\ \text{positivos y negativos} \end{cases}$
Serie Cond. Conv.	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ Conv. y } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ Div.} \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ Cond. Conv.}$	$\begin{cases} \text{Series de térm.} \\ \text{positivos y negativos} \end{cases}$

1.7. Ejercicios propuestos

1.- Usar, si es posible, el criterio de divergencia para determinar si las siguientes series divergen.

$$a) \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{n}\right)$$

$$d) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n+1}$$

2.- Estudiar la naturaleza de las siguientes series. Encontrar la suma, cuando sea posible.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{2^{n+2}}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 5^n}{2^n 5^n}$$

$$e) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n \sqrt{3} - 3^n \sqrt{2}}{6^n}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n+3}}{5^{n-1}}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$f) 26 \sum_{n=2}^{\infty} 3^{2-3n} + \frac{26}{3}$$

3.- Sea $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$, se pide:

a) Calcular el $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

b) Determinar si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente.

4.- Usar, cuando sea posible, los criterios de comparación directa, comparación en el límite o de la integral para determinar si las siguientes series convergen o divergen.

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n - \sin(n)}$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n^2}$$

$$j) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n 2^n}$$

$$b) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\ln(n)}}$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \sqrt{\ln(n+1)}} \quad k) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n(n+1)}}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1) - \ln(n)}{\arctan(2n)}$$

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt{n}}$$

$$l) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2^n + 3}$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{8n^2 - 5n}}$$

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n \sqrt{n}}$$

$$m) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{(n+1)^3}$$

$$e) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln(n))^2}{n^3}$$

$$n) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{4n^3 + 1}}$$

5.- ¿Para qué valores de p la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n (\ln(n))^p}$ converge?

6.- ¿Para qué valores de p y q la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln(n))^p}{n^q}$ converge?

7.- Usar, cuando sea posible, los criterios de la razón y de la raíz para determinar si las siguientes series convergen o divergen.

$$\begin{array}{ll}
 a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(p+1)(p+2)\dots(p+n)} & k) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}, \quad 0 < p < 1 \\
 b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 2^n}{(2n+2)!} & g) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n!}{6^n} \\
 c) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{\sqrt[n]{n}}{n!} & h) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n} \\
 d) \sum_{n=1}^{\infty} (2n^2 + 3n + 5) \left(\frac{2}{3}\right)^n & m) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n \frac{n!}{n} \\
 e) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n} & n) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1) 2^n} \\
 & j) \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{3}{4}\right)^n
 \end{array}$$

8.- Determinar si las siguientes series divergen, convergen condicionalmente o convergen absolutamente.

$$\begin{array}{lll}
 a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{5^n} & d) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos(n\pi)}{n+1} & g) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\left(\frac{4}{3}\right)^n}{n^2} \\
 b) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{e^n - e^{-n}} & e) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln(n+1)}{n+1} & h) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2 \ln(n)} \\
 c) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n^2 + 1} & f) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln(n)}{n^2} &
 \end{array}$$

2. Series de Potencias

2.1. Definición e intervalos de convergencia

Definición 2.1 (Series de Potencias)

Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión y sea $c \in \mathbb{R}$. Llamaremos **series de potencias** centradas en c a las series de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n = a_0 + a_1 (x - c) + a_2 (x - c)^2 + a_3 (x - c)^3 + \dots$$

donde $x \in \mathbb{R}$ es una variable.

Nos interesa estudiar para qué valores de x la serie de potencias converge, lo que llamaremos **intervalo de convergencia**.

Teorema 2.2

Para una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n$ se cumple una y solo una de las siguientes proposiciones:

- 1.- La serie converge solo para $x = c$,
- 2.- Existe un número real $R > 0$, tal que la serie converge absolutamente si $|x - c| < R$ y diverge si $|x - c| > R$,
- 3.- La serie converge absolutamente para todo $x \in \mathbb{R}$.

Observación 2.3 (Radio de convergencia).

- El valor de R se llama **radio de convergencia** de la serie. En el caso (1) se tiene que $R = 0$ y para el caso (3), $R = \infty$. En el caso (2) el teorema no indica qué ocurre cuando $|x - c| = R$, por lo que se debe estudiar de manera particular, esto quiere decir que se debe estudiar que sucede respecto a la convergencia de la serie en los extremos del intervalo de convergencia.
- Habitualmente para determinar el intervalo de convergencia, se utiliza el criterio de la razón ya que impone que la serie converge absolutamente si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$, pero perfectamente se podría utilizar otro criterio de convergencia para realizar el estudio.

Ejemplo 2.4

Determine el radio e intervalo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n (n+1)}.$$

Solución. Vemos que la serie está centrada en $c = 0$. Utilizando el criterio de la razón:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{2^{n+1}(n+2)} \frac{2^n(n+1)}{x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n+1} 2^n(n+1)}{|x|^n 2^{n+1}(n+2)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|(n+1)}{2(n+2)} = \frac{|x|}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{(n+2)} = \frac{|x|}{2} < 1 \end{aligned}$$

Como la serie converge siempre que el límite sea menor que 1, entonces:

$$\frac{|x|}{2} < 1 \iff |x| < 2.$$

Se tiene que el radio de convergencia es $R = 2$. Además la serie converge absolutamente en el intervalo de convergencia $-2 < x < 2$.

Ahora se debe analizar qué sucede con la convergencia de la serie de potencia en los extremos del intervalo de convergencia $I =] - 2, 2[$:

- Para $x = -2$: Reemplazando en la serie se obtiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{2^n (n+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

donde la sucesión $\left\{ \frac{1}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ es decreciente por ser el recíproco de una sucesión creciente, además $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, entonces por criterio de Leibniz la serie converge.

- Para $x = 2$: Reemplazando en la serie se obtiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{2^n (n+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

la cual diverge por ser serie-p con $p = 1$.

Por lo tanto, se concluye que la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n (n+1)}$ converge para $x \in [-2, 2]$. ■

Ejemplo 2.5

Determine el radio e intervalo de convergencia de las siguientes series de potencias:

1.- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

2.- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n+1)^2}$

Solución.

1.- Vemos que la serie está centrada en $c = 0$. Utilizando el criterio de la razón:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n |x| n!}{|x|^n n! (n+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = |x| \cdot 0 = 0 < 1 \end{aligned}$$

Como se obtiene una desigualdad siempre verdadera, escribimos:

$$0 < 1 \iff |x| < \infty.$$

Y se tiene que el radio de convergencia es $R = \infty$. Además la serie converge absolutamente para todo $x \in \mathbb{R}$. Dado que el radio de convergencia es infinito, la serie no posee extremos reales en las fronteras para analizar.

Por lo tanto, se concluye que la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ converge para $x \in \mathbb{R}$.

2.- Vemos que la serie está centrada en $c = 1$. Utilizando el criterio de la razón:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-1)^{n+1}}{(n+2)^2} \frac{(n+1)^2}{(x-1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-1|^n |x-1| (n+1)^2}{|x-1|^n (n+2)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-1| (n+1)^2}{(n+2)^2} = |x-1| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(n+2)^2} = |x-1| < 1 \end{aligned}$$

Luego se tiene:

$$|x-1| < 1 \iff -1 < x-1 < 1 \iff 0 < x < 2.$$

El radio de convergencia es $R = 1$. Además la serie converge absolutamente en el intervalo de convergencia $0 < x < 2$.

Ahora se debe analizar qué sucede con la convergencia de la serie de potencia en los extremos del intervalo $I =]0, 2[$:

- Para $x = 0$: Reemplazando en la serie se obtiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(0-1)^n}{(n+1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

donde la sucesión $\left\{\frac{1}{n^2}\right\}_{n=1}^{\infty}$ es decreciente por ser el recíproco de una sucesión creciente, además $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$, entonces por criterio de Leibniz la serie converge.

- Para $x = 2$: Reemplazando en la serie se obtiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2-1)^n}{(n+1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

la cual converge por ser serie-p con $p = 2 > 1$.

Por lo tanto, la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(n+1)^2}$ converge para $x \in [0, 2]$.

■

2.2. Representación de funciones a través de series de potencias

Observemos que podemos interpretar una serie de potencias como una función de x dada por

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n$$

donde el **dominio** de la función f corresponde al **intervalo de convergencia de la serie de potencias**.

Ejemplo 2.6

Encuentre la función f cuya representación en serie es $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$.

Solución. Notemos que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ corresponde a una serie geométrica, la cual converge si $|r| < 1$. Como $r = x$, entonces la serie converge si $|x| < 1$, luego su radio de convergencia es $R = 1$ y su intervalo de convergencia es $I =] - 1, 1[$. Además la serie diverge en los extremos del intervalo.

Luego, el valor de la suma corresponde a la función f dada por:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} =: f(x), \quad \forall x \in] - 1, 1[.$$

■

Observación 2.7. Utilizaremos lo concluido en el [Ejemplo 2.6](#) para acomodar diferentes expresiones y poder concluir la representación en serie de funciones.

Ejemplo 2.8

Determine a que función f representan las siguientes series de potencias.

1.- $\sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n.$

2.- $\sum_{n=0}^{\infty} (x^2)^n.$

Solución.

$$1.- \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \frac{1}{1 - (-x)} \iff \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1 + x}, \text{ la cual converge en}$$

$$|-x| < 1 \iff |x| < 1.$$

$$2.- \sum_{n=0}^{\infty} (x^2)^n = \frac{1}{1 - (x^2)} \iff \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1 - x^2}, \text{ la cual converge en}$$

$$|x^2| < 1 \iff |x| < 1.$$

■

Ejemplo 2.9

Identifique a qué función corresponde la serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n},$$

indicando su intervalo de convergencia.

Como ya hemos visto, una serie de potencias puede ser interpretada como una función. Y dado que a ciertas funciones les podemos calcular sus derivadas e integrales, es natural realizar la siguiente pregunta:

Pregunta 2.10. ¿Es posible derivar e integrar una serie de potencias?

Teorema 2.11

Si $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n$ es una serie de potencias convergente sobre el intervalo de convergencia $]c - R, c + R[$ con radio de convergencia $R > 0$ o $R = \infty$, entonces para cada $x \in]c - R, c + R[$ se tiene que

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad \frac{d}{dx} f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - c)^{n-1}. \\ \blacksquare \quad \int f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - c)^{n+1} + C, \quad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Y además, el radio de convergencia de $\frac{d}{dx} f(x)$ y $\int f'(x)$ es el mismo que de f .

Observación 2.12. Aunque el Teorema 2.11 establece el radio de convergencia de $\frac{d}{dx} f(x)$ y $\int f'(x)$ es el mismo de f , esto **NO** quiere decir que el intervalo de convergencia sea el mismo.

Por ejemplo, dada la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n (n+1)^2}$ convergente para $x \in [-2, 2]$, se tiene que

$$\frac{d}{dx} f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{2^n (n+1)^2}, \quad \int f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{2^n (n+1)^3} + C$$

donde sus intervalos de convergencia son $] -2, 2[$ y $[-2, 2]$, respectivamente.

Ejemplo 2.13

Para la serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1},$$

determine su intervalo de convergencia, así como su derivada e integral con sus respectivos intervalos de convergencia.

2.2.1. Función exponencial e^x como serie de potencias

Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$. Notar que en el Ejemplo 2.5 se concluye que la serie tiene radio de convergencia $R = \infty$ y la serie converge $\forall x \in \mathbb{R}$. Luego se tiene que:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n x^{n-1}}{n(n-1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = f(x)$$

Por otro lado, al definir $h(x) := f(x)e^{-x}$, derivando respecto a x :

$$h'(x) = f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} = 0 \implies h'(x) = 0 \implies h(x) = C.$$

O sea, $f(x)e^{-x} = C$ y así $f(x) = Ce^x$. Pero como $f(0) = C = 1$, se concluye que

$$f(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Con lo realizado previamente, podemos afirmar por ejemplo que

- $e = e^1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}.$
- $\frac{1}{e} = e^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}.$
- $\frac{1}{e^x} = e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n.$
- $e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}.$

Ejemplo 2.14

Haciendo uso de la serie geométrica,

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots \quad \text{para } |x| < 1$$

1.- Muestre que $\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$, para $|x| < 1$.

2.- Muestre que $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}$, con $-1 < x < 1$.

3.- Encuentre una representación de series de potencias centrada en cero de la función

$$f(x) = \frac{4x}{x^2 + 2x - 3}.$$

Solución.

1.- Recordemos que:

$$\frac{d}{dx}(\arctan(x)) = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)}$$

Sustituyendo $-x^2$ en la serie geométrica, con $|-x^2| < 1 \iff |x| < 1$, obtenemos:

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

Integrando término a término respecto a x desde 0 hasta x :

$$\arctan(x) = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$$

Dado que la integración término a término preserva el radio de convergencia abierto, la representación es válida para $|x| < 1$.

2.- Consideremos la derivada de la función logaritmo natural:

$$\frac{d}{dx}(\ln(1+x)) = \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)}$$

Evaluyendo $-x$ en la serie geométrica bajo la restricción $|-x| < 1 \iff |x| < 1$, se tiene:

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

Procedemos a integrar término a término en ambos lados:

$$\ln(1+x) = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}$$

Manteniendo el radio de convergencia original, el intervalo abierto de validez corresponde a $-1 < x < 1$.

3.- Primero, factorizamos el denominador de la función: $x^2 + 2x - 3 = (x+3)(x-1)$. Descomponemos en fracciones parciales:

$$f(x) = \frac{4x}{(x+3)(x-1)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-1}$$

Multiplicando por el denominador común obtenemos $4x = A(x-1) + B(x+3)$.

$$\blacksquare \text{ Si } x = 1 \implies 4 = 4B \implies B = 1.$$

$$\blacksquare \text{ Si } x = -3 \implies -12 = -4A \implies A = 3.$$

De este modo, reescribimos la función y la adaptamos a la forma geométrica conveniente:

$$f(x) = \frac{3}{3+x} + \frac{1}{x-1} = \frac{3}{3\left(1+\frac{x}{3}\right)} - \frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-\left(-\frac{x}{3}\right)} - \frac{1}{1-x}$$

Expandiendo ambas expresiones utilizando la serie geométrica:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{3}\right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

Agrupando bajo un mismo símbolo de sumatoria, la serie de potencias centrada en cero es:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{3^n} - 1 \right) x^n$$

El intervalo de convergencia final se determina por la intersección de las condiciones de ambas series: $\left| -\frac{x}{3} \right| < 1 \iff |x| < 3$ y $|x| < 1$, lo que resulta en el intervalo común $|x| < 1$.



2.3. Series de Taylor

Terminaremos este curso enfrentando el siguiente problema presentado en la afirmación:

Afirmación 2.15 — DADA UNA FUNCIÓN f INFINITAMENTE DIFERENCIABLE SOBRE UN INTERVALO ABIERTO $I = (c - R, c + R)$ CON $R > 0$ O $R = \infty$, QUEREMOS ENCONTRAR (SI ES POSIBLE) UNA SERIE DE POTENCIAS $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n$ QUE REPRESENTA A f SOBRE I .

Como veremos, este problema se resuelve con las llamadas **series de Taylor**. Tales series, pueden brindar útiles aproximaciones polinomiales de las funciones que las generaron.

Esta herramienta es fundamental para el área de estudio conocido como **Análisis Numérico**, que es una rama de las matemáticas que se encarga de diseñar, analizar y programar algoritmos para encontrar soluciones aproximadas a problemas complejos que no pueden resolverse de forma exacta, transformando ecuaciones matemáticas difíciles en operaciones aritméticas básicas que una computadora pueda ejecutar de manera rápida, estable y con un error controlado.

2.3.1. Construcción de la serie de Taylor

Supongamos que f es cualquier función infinitamente diferenciable que se puede representar mediante una serie de potencias

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n = a_0 + a_1 (x - c) + a_2 (x - c)^2 + \dots$$

Luego,

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 (x - c) + 3a_3 (x - c)^2 + \dots$$

$$f''(x) = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 (x - c) + \dots$$

$$f'''(x) = 3 \cdot 2 \cdot 1a_3 + \dots$$

y así sucesivamente. Luego, evaluando en $x = c$, tenemos

$$f(c) = a_0, \quad f'(c) = 1! a_1, \quad f''(c) = 2! a_2, \quad f'''(c) = 3! a_3, \quad \dots$$

y en general,

$$a_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}, \quad n \geq 0.$$

De lo anterior, hemos concluido lo siguiente:

Teorema 2.16 (Serie de Taylor)

Si f es una función infinitamente diferenciable que posee una representación en series de potencias $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n$ sobre un abierto $(c - R, c + R)$, entonces debe ser de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x - c)^n = f(c) + \frac{f'(c)}{1!} (x - c) + \frac{f''(c)}{2!} (x - c)^2 + \dots$$

Esta serie se llama **serie de Taylor de f en c** .

Observación 2.17. Si la serie de Taylor de f esta centrada en $c = 0$, entonces la serie se denomina **serie de Maclaurin de f**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Ejemplo 2.18

Determine la serie de Maclaurin de e^x .